

NEX'SIRH GUINÉE — VERSION WEB (SaaS)

Plan complet de réalisation

Migration du SIRH Excel/VBA vers une application SaaS multi-tenant

Stack : Next.js · Vercel · Supabase (PostgreSQL) — Méthode : vibe coding avec Antigravity & Claude Code

Version 1.0 — Juillet 2026

Base de référence : NexSIRH_Guinee_v1_0_Phase3_WORK.xlsm (dossier de passation v3.0)

Cible : PME guinéennes — Conformité Code du travail (Loi L/2014/072/CNT), CNSS, RTS, VF, CFPA

Table des matières

Table des matières	2
1. Objet et vision du projet.....	4
1.1 Ce que le passage au SaaS apporte	4
1.2 Principes directeurs (hérités du projet Excel)	4
2. Stack technique et outils	4
2.1 Choix de la stack	4
2.2 Outils de vibe coding	5
2.3 Règles d'or du vibe coding sur ce projet	5
3. Architecture cible	6
3.1 Vue d'ensemble	6
3.2 Correspondance Excel → Web	6
3.3 Structure du projet Next.js	6
4. Modèle de données (PostgreSQL)	7
4.1 Tables principales	7
4.2 Décisions de conception importantes.....	8
5. Périmètre fonctionnel — les 11 modules portés au web.....	8
5.1 Nouveautés propres au SaaS (absentes de l'Excel)	9
6. Règles métier à porter (référentiel de vérité)	9
6.1 Chaîne de calcul de la paie	9
6.2 Barème RTS en vigueur (celui du fichier, corrigé en passation).....	9
6.3 Congés et temps de travail	10
7. Sécurité, rôles et conformité.....	10
7.1 Matrice des droits (reprise de l'Excel, étendue au rôle Employé)	10
7.2 Mesures de sécurité	10
8. Modèle SaaS et monétisation.....	11
9. Plan de réalisation en 7 phases	11
Phase 0 — Mise en place (2 à 3 jours).....	11
Phase 1 — Socle : auth, multi-tenant, rôles (4 à 5 jours)	11
Phase 2 — Paramétrage et référentiels (3 à 4 jours)	11
Phase 3 — Administration du personnel (5 à 6 jours).....	12
Phase 4 — Paie (7 à 9 jours, cœur du projet).....	12
Phase 5 — Congés, temps et portail employé (5 à 6 jours)	12
Phase 6 — Documents, dashboard, abonnements (5 à 6 jours)	12
Phase 7 — Durcissement, migration et lancement (4 à 5 jours).....	13

10. Tableau de suivi du projet	13
11. Risques et points de vigilance	13
12. Évolutions post-lancement.....	14

1. Objet et vision du projet

Ce document est la feuille de route complète pour transformer Nex'SIRH Guinée — actuellement un classeur Excel/VBA monoposte de 16 381 lignes de code — en une application web SaaS multi-entreprises. L'objectif n'est pas de réécrire un outil différent, mais de porter fidèlement les règles métier déjà validées (paie conforme aux bulletins GARAYA HOLDING, barème RTS réel, CNSS, congés) sur une architecture moderne, accessible depuis n'importe quel navigateur, et vendable en abonnement.

1.1 Ce que le passage au SaaS apporte

- **Multi-utilisateur réel** : le fichier Excel ne supporte qu'un utilisateur à la fois ; le web permet au RH, aux managers, au DG et au comptable de travailler simultanément.
- **Multi-tenant** : une seule base de code sert plusieurs entreprises clientes, chacune avec ses données isolées. Fini le déploiement fichier par fichier dans C:\SIRH_Guinee\.
- **Monétisation par abonnement** : le système de licence par ID Machine est remplacé par des abonnements en ligne (mensuel/annuel), gérés automatiquement.
- **Portail employé en libre-service** : chaque salarié peut consulter ses bulletins, demander ses congés et voir ses soldes — évolution impossible en Excel, déjà identifiée dans le dossier de passation.
- **Mises à jour centralisées** : corrections de bugs et évolutions légales (nouveau barème RTS) déployées instantanément pour tous les clients.

1.2 Principes directeurs (hérités du projet Excel)

- **Livraison continue** : chaque phase produit un livrable utilisable, comme pour le projet Excel.
- **Validation par les données réelles** : la paie web doit reproduire au franc près les bulletins GARAYA HOLDING — c'est le test de non-régression de référence.
- **Versionnement** : Git remplace les copies horodatées ; chaque fonctionnalité = une branche, chaque livraison = un tag.
- **Documentation continue** : le README, le schéma de base et les règles métier sont documentés dans le dépôt au fur et à mesure.

2. Stack technique et outils

2.1 Choix de la stack

Couche	Technologie	Rôle et justification
Frontend + API	Next.js 15 (App Router, TypeScript)	Framework full-stack : pages, Server Components, Server Actions et Route Handlers. Un seul projet pour l'interface et la logique serveur.
UI	Tailwind CSS + shadcn/ui	Composants professionnels prêts à l'emploi (tables, formulaires, dialogs) — idéal en vibe coding car les agents IA les maîtrisent parfaitement.
Base de données	Supabase (PostgreSQL)	Remplace les 22 tableaux structurés Excel. Row Level Security (RLS) pour l'isolation multi-tenant et les rôles.

Couche	Technologie	Rôle et justification
Authentification	Supabase Auth	Remplace frmLogin + hash SHA-256 maison. Email/mot de passe, récupération, sessions sécurisées.
Stockage fichiers	Supabase Storage	PDF des bulletins, photos, pièces jointes des dossiers salariés.
Hébergement	Vercel	Déploiement automatique à chaque push Git, previews par branche, HTTPS, CDN.
Génération PDF	react-pdf ou Puppeteer (route serveur)	Bulletins de paie, attestations, certificats — remplace modImpressions et les feuilles TMP_.
Paieement (abonnements)	Stripe (ou paiement mobile local en phase 2 : Orange Money / MTN MoMo)	Remplace le système de licence par clé NEXSIRH-.*.
Emails	Resend	Invitations utilisateurs, notifications de validation de congés, envoi de bulletins.
Graphiques / reporting	Recharts (intégré) ; Power BI optionnel via export	Remplace TDB_Indicateurs et les TCD.

2.2 Outils de vibe coding

Outil	Usage dans le projet
Antigravity	IDE agentique principal : génération des écrans, itérations UI, exploration du code, exécution et vérification dans le navigateur intégré.
Claude Code	Agent en ligne de commande : tâches structurées de fond (migrations SQL, logique de paie, tests, refactorings multi-fichiers), revues de code, corrections de bugs.
GitHub	Dépôt central. Branches par fonctionnalité, pull requests relues (au moins visuellement) avant merge sur main.
Supabase CLI	Migrations de schéma versionnées dans le dépôt (dossier supabase/migrations), base locale pour les tests.
Vercel CLI / dashboard	Variables d'environnement, logs, previews de déploiement.

2.3 Règles d'or du vibe coding sur ce projet

1. **Toujours partir des règles métier validées** : chaque prompt à l'agent référence la règle concernée du document de passation (ex. : « implémente CalculerRTS selon le barème 4 tranches : 5 % jusqu'à 2 M, 8 % de 2 à 5 M, 10 % de 5 à 10 M, 15 % au-delà »).
2. **Tests d'abord pour la paie** : avant de coder la paie, écrire les tests avec les 8 bulletins GARAYA comme jeux d'essai attendus. L'agent code ensuite jusqu'à ce que les tests passent.
3. **Petites itérations** : une fonctionnalité = une session/branche. Ne jamais demander « fais tout le module paie » en un prompt ; découper selon le plan de ce document.
4. **Revue humaine ciblée** : relire systématiquement les migrations SQL, les politiques RLS et tout code touchant à l'argent ou à la sécurité. Le reste (UI, formulaires) peut être validé visuellement.

5. **Contexte permanent** : fournir aux agents un fichier CLAUDE.md / règles projet contenant : le schéma de base, les règles de paie, les conventions de nommage, et l'interdiction de modifier les migrations déjà appliquées.

3. Architecture cible

3.1 Vue d'ensemble

Application Next.js unique déployée sur Vercel, connectée à un projet Supabase. Le multi-tenant est logique : toutes les entreprises partagent la même base, chaque table porte une colonne `company_id`, et la Row Level Security garantit qu'aucun utilisateur ne peut lire ou écrire en dehors de son entreprise. C'est l'équivalent web — mais bien plus robuste — du masquage d'onglets par rôle du fichier Excel.

3.2 Correspondance Excel → Web

Élément Excel/VBA actuel	Équivalent SaaS
frmLogin + hash SHA-256 + 3 échecs	Supabase Auth (sessions JWT, rate limiting intégré)
Matrice des droits + masquage d'onglets (modSecurite)	Rôles en base (admin, rh, dg, manager, comptable, employe) + politiques RLS + middleware Next.js
22 tableaux structurés (tbl_Employes, tbl_Paie...)	Tables PostgreSQL avec contraintes, index et clés étrangères
modPaie (calcul brut, CNSS, RTS, VF, CFPA, net)	Module TypeScript lib/paie/ + Server Action de génération, testé unitairement
modImpressions + feuilles TMP_ (bulletins, attestations)	Génération PDF côté serveur + stockage Supabase Storage
modConges (jours ouvrables, workflow Manager → RH)	Tables conges + soldes, workflow de statuts, notifications email
modAlerts (CDD, pièces d'identité, soldes)	Requêtes SQL programmées (cron Vercel) + panneau d'alertes sur le dashboard
LOG_Connexion, LOG_Mouvements	Table audit_log générique (triggers PostgreSQL)
modSauvegarde (20 copies)	Sauvegardes automatiques Supabase (quotidiennes) + exports à la demande
Système de licence (ID Machine, clé NEXSIRH-*)	Abonnements Stripe : table subscriptions, statuts trial/active/past_due/canceled
TDB_Accueil / TDB_Indicateurs / TCD	Dashboard React avec Recharts, filtres par période et département
Plages nommées #REF!, mod_tmp, modNavigation	Dette technique non reprise — abandonnée avec le fichier

3.3 Structure du projet Next.js

Organisation indicative du dépôt, à donner telle quelle aux agents IA :

- app/(auth)/ — connexion, inscription entreprise, mot de passe oublié

- app/(app)/dashboard, /employees, /paie, /conges, /temps, /documents, /parametrage, /rapports — les modules
- app/(portail)/mes-bulletins, /mes-conges — portail employé en libre-service
- lib/paie/ — calculs purs (brut, CNSS, RTS, VF, CFPA, net) avec leurs tests
- lib/conges/ — jours ouvrables, soldes, majoration ancienneté
- supabase/migrations/ — schéma SQL versionné
- components/ — composants shadcn/ui et composants métier (BulletinPreview, SoldeCongesCard...)

4. Modèle de données (PostgreSQL)

Le schéma reprend la structure des tableaux Excel en la normalisant. Toutes les tables métier portent company_id (uuid, clé étrangère vers companies) et sont protégées par RLS.

4.1 Tables principales

Table	Reprend (Excel)	Contenu clé
companies	REF_Entreprise	Raison sociale, NIF, n° CNSS employeur, adresse, convention, logo, monnaie GNF
profiles	SYS_Utilisateurs	Lien auth.users ↔ entreprise, rôle, matricule lié, actif
departments	REF_Departements	Code, libellé, responsable
positions	REF_Postes	Poste, catégorie (Employé/Cadre/Cadre Sup.), fourchette salariale
employees	DATA_Employes	Identité, coordonnées, pièce d'identité, poste, contrat, salaire de base, n° CNSS, banque, primes fixes, statut
employee_movements	LOG_Mouvements	Historique carrière : champ modifié, ancienne/nouvelle valeur, motif, auteur
payroll_runs	(nouveau)	Une ligne par entreprise/mois : statut brouillon → validé → clôturé
payslips	DATA_Paie + DATA_Paie_Hist	Une ligne par salarié/mois : tous les gains, cotisations, retenues, net, cumuls — montants figés à la clôture
payslip_lines	(nouveau, optionnel)	Détail ligne à ligne du bulletin pour un rendu fidèle au format GARAYA
leave_types	REF_Absences	CA, CM, CMAT (98 j), PERM, ANJ... avec règles (rémunéré, décompte, validation)
leave_requests	DATA_Conges	Demande, dates, jours ouvrables calculés, statut (en attente / approuvé manager / approuvé RH / refusé)
leave_balances	DATA_Soldes_Conges	Droits acquis (2,5 j/mois + 1 j/5 ans), report, pris, solde
timesheets / timesheet_entries	DATA_Temps (table_temps)	Pointage journalier, heures sup. avec majorations 25/50/100 %
tax_brackets	REF_Bareme_ITS (tbl_Bareme_RTS)	Barème RTS 4 tranches — modifiable par l'admin plateforme, versionné par date d'effet

Table	Reprend (Excel)	Contenu clé
contribution_rates	REF_Taux_CNSS	CNSS 5 %/18 % plafond 2 500 000, VF 6 %, CFPA 1,5 % — versionnés par date d'effet
public_holidays	REF_Jours_Feries	Jours fériés guinéens par année
documents	TMP_* + génération	PDF générés (bulletins, attestations, certificats) stockés dans Storage
audit_log	LOG_Connexions + audit	Toute action sensible : qui, quand, quoi, avant/après
subscriptions	SYS_Licence	Plan, statut, période d'essai, identifiants Stripe

4.2 Décisions de conception importantes

- **Barèmes versionnés** : les barèmes RTS et taux de cotisations portent une date d'effet : quand la loi change, on ajoute une ligne au lieu d'écraser, et les anciennes paies restent recalculables à l'identique. C'est la version propre de « le barème est modifiable en éditant la table ».
- **Cycle de vie de la paie** : correction du défaut majeur identifié en passation (section 13.1) : un bulletin en brouillon peut être recalculé ou supprimé ; la clôture d'une période fige les montants, archive et verrouille rétroactivement. Une régularisation sur mois suivant reste possible via des lignes de rappel/reprise.
- **Montants en entiers** : les montants GNF sont stockés en entiers (pas de décimales), conformément à la contrainte du projet.
- **RLS stricte** : politiques par rôle reproduisant la matrice des droits : le manager ne voit que son équipe et jamais les salaires ; le comptable ne voit que la paie en lecture ; l'employé ne voit que ses propres données.

5. Périmètre fonctionnel — les 11 modules portés au web

#	Module	État Excel	Portage SaaS	Priorité web
1	Connexion & sécurité	Terminé	Supabase Auth + RLS + rôles	Indispensable
2	Paramétrage / références	Terminé	Écrans admin (barèmes, taux, fériés, primes, contrats)	Indispensable
3	Administration du personnel	Terminé	CRUD employés complet + mouvements + alertes	Indispensable
4	Gestion de la paie	Terminé (validé GARAYA)	Moteur TypeScript + bulletins PDF + clôture (nouveau)	Indispensable
5	Congés & absences	Terminé	Workflow 2 niveaux + portail employé (nouveau)	Indispensable
6	Temps & présence	Terminé	Feuilles de temps + heures sup. → paie	Important
7	Recrutement	Reporté (table vide)	Reporté en phase post-lancement	Secondaire
8	Formation	Reporté (table vide)	Reporté en phase post-lancement	Secondaire
9	Évaluation	Reporté (table vide)	Reporté en phase post-lancement	Secondaire

#	Module	État Excel	Portage SaaS	Priorité web
10	Documents & éditions	Terminé	PDF serveur : bulletins, attestations, certificats, solde de tout compte	Important
11	Tableau de bord / reporting	Excel fait, Power BI reporté	Dashboard Recharts intégré ; export Excel/CSV ; Power BI optionnel	Important

La stratégie est identique à celle qui a réussi pour Excel : livrer d'abord le noyau vital (modules 1 à 5), puis enrichir. Les modules 7-8-9, jamais développés en Excel, restent hors périmètre du lancement (MVP).

5.1 Nouveautés propres au SaaS (absentes de l'Excel)

- **Portail employé** : consultation des bulletins, soldes de congés, demandes de congés en ligne — le manager et le RH valident dans l'application au lieu de saisir pour l'employé.
- **Onboarding self-service** : inscription d'une entreprise, période d'essai (ex. 30 jours), choix du plan, paiement, gestion des utilisateurs par l'admin de l'entreprise.
- **Notifications** : emails automatiques (demande de congé à valider, bulletin disponible, CDD à échéance).
- **Migration de données** : import Excel/CSV des employés pour reprendre les données des clients existants du fichier .xlsm.

6. Règles métier à porter (référentiel de vérité)

Ces règles, validées en production Excel sur les bulletins GARAYA HOLDING, sont le contrat que le code web doit respecter. Elles seront copiées dans le fichier de règles des agents IA.

6.1 Chaîne de calcul de la paie

6. Total brut = salaire de base + prime d'ancienneté + prime de repas + indemnité de logement + indemnité de transport + indemnité de cherté de vie + heures supplémentaires + autres primes
7. Base CNSS = MIN(brut ; 2 500 000 GNF)
8. CNSS salariale = base CNSS × 5 % ; CNSS patronale = base CNSS × 18 %
9. Net imposable RTS = brut – CNSS salariale – indemnités exonérées (logement, transport, cherté de vie)
10. RTS = barème progressif appliqué tranche par tranche au net imposable
11. Versement Forfaitaire (patronal) = (brut – indemnités exonérées) × 6 %
12. CFPA (patronal) = brut × 1,5 %
13. Net à payer = brut – CNSS salariale – RTS – avances – prêts – autres retenues

6.2 Barème RTS en vigueur (celui du fichier, corrigé en passation)

Tranche	Plancher (GNF)	Plafond (GNF)	Taux
1	0	2 000 000	5 %
2	2 000 000	5 000 000	8 %
3	5 000 000	10 000 000	10 %
4	10 000 000	999 999 999	15 %

Attention : une note antérieure au projet indiquait à tort une tranche à 5 % jusqu'à 5 000 000. Le passage à 8 % dès 2 000 000 est confirmé par le bulletin GARAYA matricule 009 (RTS 5 % sur 2 000 000 + RTS 8 % sur 585 000).

6.3 Congés et temps de travail

- Congés annuels : 2,5 jours ouvrables par mois (30 j/an), majoration de 1 jour par tranche de 5 ans d'ancienneté.
- Jours ouvrables : hors samedis, dimanches et jours fériés guinéens.
- Congé maternité : 98 jours (14 semaines).
- Heures supplémentaires : +25 % (8 premières heures), +50 % au-delà, +100 % dimanches et jours fériés. Base horaire 173,33 h.
- Durée légale : 40 h/semaine. Âge minimum d'embauche : 16 ans.
- Workflow congés : demande → validation Manager → validation RH → mise à jour du solde.

7. Sécurité, rôles et conformité

7.1 Matrice des droits (reprise de l'Excel, étendue au rôle Employé)

Module	Admin	RH	DG	Manager	Comptable	Employé
Paramétrage	Tout	Lecture	—	—	—	—
Personnel	Tout	Tout	Lecture	Son équipe (sans salaires)	—	Sa fiche
Paie	Tout	Tout	Lecture	—	Lecture	Ses bulletins
Congés / Temps	Tout	Tout	Lecture	Son équipe	—	Ses demandes
Documents	Tout	Tout	Lecture	—	Paie	Ses documents
Tableau de bord	Tout	Tout	Tout	Son dépt.	Paie	—

7.2 Mesures de sécurité

- Isolation multi-tenant par RLS : chaque policy vérifie `company_id` = celui du profil connecté. Tests automatiques d'isolation (un utilisateur A ne doit jamais voir les données de l'entreprise B).
- Mots de passe et sessions entièrement délégués à Supabase Auth (plus de hash maison ni de compte `admin/admin123` par défaut).
- Audit : triggers PostgreSQL journalisant les modifications sur `employees`, `payslips`, `contribution_rates`, `tax_brackets` et les connexions.
- Secrets (clés Supabase `service_role`, Stripe, Resend) uniquement en variables d'environnement Vercel — jamais dans le dépôt Git.
- Les données RH sont sensibles : choisir une région Supabase européenne (proximité/latence acceptable pour Conakry), sauvegardes quotidiennes, HTTPS partout.
- Le rôle `service_role` n'est utilisé que dans les Server Actions/Route Handlers, jamais côté client.

8. Modèle SaaS et monétisation

Le système de licence par clé et ID Machine disparaît au profit d'abonnements. Proposition de départ, à ajuster :

Plan	Cible	Contenu indicatif
Essai gratuit (30 jours)	Toute nouvelle entreprise	Toutes fonctions, limité à 10 salariés, filigrane sur les PDF
Starter	TPE ≤ 15 salariés	Modules 1-5 + documents ; 3 comptes utilisateurs
Business	PME ≤ 50 salariés	Tout inclus : temps & présence, portail employé, dashboard, utilisateurs illimités
Sur devis	Cabinets comptables multi-dossiers	Gestion de plusieurs entreprises depuis un même compte (phase ultérieure)

- Facturation via Stripe (cartes) au lancement ; intégration Orange Money / MTN MoMo à étudier en phase 2 pour le marché guinéen (agrégateurs locaux type CinetPay/PayDunya).
- Statuts d'abonnement gérés par webhooks Stripe → table subscriptions ; une entreprise past_due passe en lecture seule après une période de grâce (jamais de suppression de données).
- La clé maître de secours n'a plus de sens : le support se fait via un rôle super-admin plateforme, tracé dans l'audit.

9. Plan de réalisation en 7 phases

Estimation globale : 8 à 10 semaines en vibe coding à temps partiel (2-3 h/jour), soit environ 35 à 45 jours effectifs. Chaque phase se termine par un livrable démontrable et un tag Git.

Phase 0 — Mise en place (2 à 3 jours)

- Créer le dépôt GitHub, le projet Vercel et le projet Supabase (environnements dev + prod).
- Initialiser Next.js (TypeScript, Tailwind, shadcn/ui), connecter Supabase, déployer un « Hello NexSIRH » sur Vercel.
- Rédiger le fichier de règles agents (CLAUDE.md) : stack, conventions, règles de paie (section 6), interdits.
- Livrable : application vide déployée, pipeline Git → Vercel fonctionnel.

Phase 1 — Socle : auth, multi-tenant, rôles (4 à 5 jours)

- Migrations : companies, profiles, rôles ; policies RLS de base ; trigger de création de profil.
- Écrans : inscription entreprise, connexion, invitation d'utilisateurs, changement de mot de passe.
- Middleware de protection des routes par rôle + layout applicatif (sidebar par modules, équivalent de TDB_Accueil).
- Tests d'isolation tenant (obligatoires avant de continuer).
- Livrable : deux entreprises de test étanches, 6 rôles opérationnels.

Phase 2 — Paramétrage et référentiels (3 à 4 jours)

- Tables et écrans : entreprise, départements, postes, types de contrats, types d'absences, primes, jours fériés.
- Barème RTS et taux de cotisations versionnés par date d'effet, pré-remplis avec les valeurs de la section 6.
- Livrable : paramétrage complet éditable, équivalent de frmParametrage.

Phase 3 — Administration du personnel (5 à 6 jours)

- Table employees complète (mêmes champs que tbl_Employes) + validations (âge ≥ 16 ans, unicité matricule, CDD ≤ 24 mois...).
- Écrans : liste avec recherche/filtres, fiche employé en onglets (identité, coordonnées, pièce, professionnel, contrat, salaire), création/modification.
- Historique des mouvements (audit automatique des changements de salaire, poste, statut).
- Import CSV/Excel pour reprendre les salariés des clients du fichier .xlsm.
- Alertes : CDD à échéance 30 j, pièces expirant, fins de période d'essai — affichées sur le dashboard.
- Livrable : gestion complète de 50 salariés en ligne.

Phase 4 — Paie (7 à 9 jours, cœur du projet)

- Écrire d'abord les tests : les 8 bulletins GARAYA HOLDING en jeux d'essai (brut, CNSS, RTS, VF, CFPA, net attendus au franc près).
- Module lib/paie/ : fonctions pures calculBrut, baseCNSS, cnss, netImposable, rts (tranche par tranche), vf, cfpa, netAPayer.
- Cycle de paie : création d'un run mensuel → génération des bulletins en brouillon → contrôle → recalcul/suppression possibles → validation → clôture (verrouillage + archivage). Corrige le défaut 13.1 de la passation.
- Retenues variables : avances, prêts (échéanciers), autres retenues ; rappels/reprises pour régularisation sur mois suivant.
- Bulletin PDF au format GARAYA + journal de paie mensuel + états CNSS/RTS (équivalent modDocumentsAdmin).
- Livrable : paie mensuelle complète, validée contre les bulletins de référence.

Phase 5 — Congés, temps et portail employé (5 à 6 jours)

- Calcul des jours ouvrables (week-ends + fériés), soldes 2,5 j/mois + majoration ancienneté.
- Workflow demande → Manager → RH, avec emails de notification et planning d'équipe.
- Feuilles de temps et heures supplémentaires (25/50/100 %) alimentant automatiquement la paie.
- Portail employé : mes bulletins (PDF), mes soldes, mes demandes.
- Livrable : cycle congés + temps complet, portail ouvert aux salariés.

Phase 6 — Documents, dashboard, abonnements (5 à 6 jours)

- Attestations et certificats de travail, certificat de congé, solde de tout compte (avec indemnités selon Code du travail).

- Dashboard : effectif, masse salariale, répartition par département/catégorie, absentéisme, alertes — export Excel/CSV.
- Stripe : plans, essai 30 jours, webhooks, page facturation, restriction en cas d'impayé.
- Livrable : produit vendable de bout en bout.

Phase 7 — Durcissement, migration et lancement (4 à 5 jours)

- Tests de bout en bout des cas limites (embauche en cours de mois, congé à cheval sur deux mois, fin de CDD pendant congé, salarié multi-primés).
- Revue de sécurité : toutes les politiques RLS, audit, secrets, rate limiting.
- Migration des clients Excel existants : export depuis le .xlsm → import CSV (employés, soldes de congés, cumuls de paie de l'année en cours).
- Documentation utilisateur (adaptation du guide PowerPoint existant), page d'accueil marketing, conditions d'utilisation.
- Formation du premier client pilote et lancement.

10. Tableau de suivi du projet

Phase	Contenu	Durée	Statut	Début	Fin
0	Mise en place (repo, Vercel, Supabase, règles agents)	2-3 j	☐ À faire		
1	Auth, multi-tenant, rôles, RLS	4-5 j	☐ À faire		
2	Paramétrage et référentiels	3-4 j	☐ À faire		
3	Administration du personnel + import	5-6 j	☐ À faire		
4	Paie (tests GARAYA, moteur, cycle, PDF)	7-9 j	☐ À faire		
5	Congés, temps, portail employé	5-6 j	☐ À faire		
6	Documents, dashboard, abonnements Stripe	5-6 j	☐ À faire		
7	Durcissement, migration clients, lancement	4-5 j	☐ À faire		

Légende : ☐ À faire — ● En cours — ☒ Terminé. Total : 35 à 45 jours effectifs, soit 8 à 10 semaines à raison de 2-3 h/jour.

11. Risques et points de vigilance

Risque	Impact	Parade
Erreur de calcul de paie introduite par le code généré	Critique (argent, conformité)	Tests unitaires GARAYA obligatoires et bloquants ; aucune fusion sans tests verts ; barèmes en base, jamais en dur
Fuite de données entre entreprises (RLS mal écrite)	Critique	Revue humaine de chaque policy ; tests d'isolation automatisés ; jamais de service_role côté client
Dérive du vibe coding (code incohérent, dette)	Élevé	Fichier de règles agents ; petites itérations ; conventions figées en Phase 0 ; revues ciblées

Risque	Impact	Parade
Connectivité internet limitée chez les clients guinéens	Moyen	Application légère, pagination, PDF téléchargeables ; envisager un mode consultation dégradé ; conserver l'offre Excel en parallèle pour les zones non connectées
Paieement par carte peu répandu localement	Moyen	Phase 2 : mobile money via agrégateur local ; en attendant, facturation manuelle possible (virement) avec activation par le super-admin
Évolution du barème RTS / taux CNSS	Moyen	Barèmes versionnés par date d'effet, éditables sans redéploiement
Dépendance aux plateformes (Vercel/Supabase)	Faible	Next.js et PostgreSQL sont standards : migration possible vers d'autres hébergeurs ; exports réguliers

12. Évolutions post-lancement

14. Modules Recrutement, Formation, Évaluation (reportés depuis la version Excel — les besoins fonctionnels sont déjà spécifiés dans le Cahier des Modules).
15. Paiement mobile money (Orange Money, MTN MoMo) et facturation en GNF.
16. Compte multi-entreprises pour les cabinets comptables.
17. Déclarations CNSS/RTS pré-remplies au format eTax (sur le modèle de la déclaration ENGUITRACI).
18. Application mobile (ou PWA) pour le portail employé.
19. Connecteur Power BI / exports avancés pour les DG qui le demandent.

Document établi le 12 juillet 2026 — Base : dossier de passation Nex'SIRH v3.0. Ce plan est le référentiel à fournir aux agents IA (Antigravity, Claude Code) phase par phase.